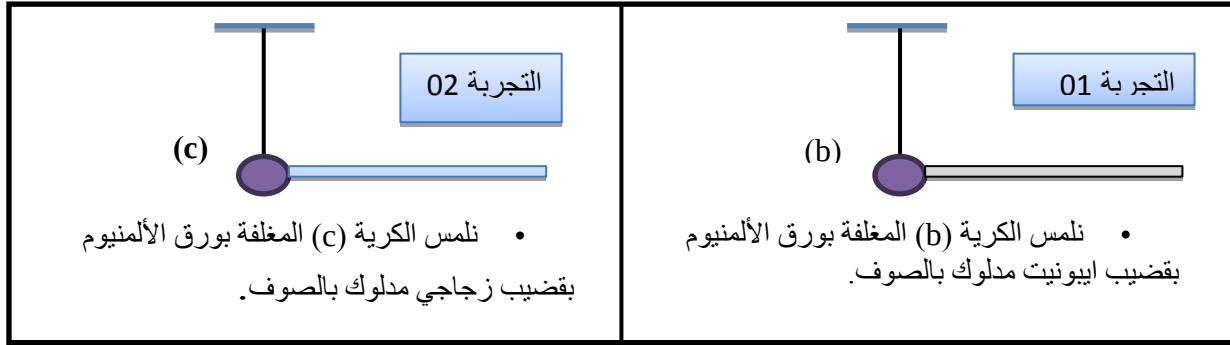


*** التمرين الأول: (06 نقاط) :**

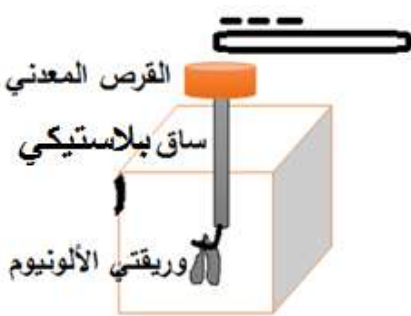
تستعمل ظاهرة التكهرب في طلاء السيارات ويسمى بالطلاء الكهروستاتيكي، حيث يشحن الطلاء بشحنة موجبة في بنادق الرش ثم يرش به هيكل السيارة أو الأجزاء المعدنية ذات الشكل المعقد، لتوضيح هذه التقنية نقوم بالتجارب التالية:



اعتمادا على التجريبتين:

1. حدد نوع الشحنتين التي تظهر على الايونييت وعلى الزجاج المدلوكين.
 2. ماذا يحدث للكرة (b) والكرة (c) في التجريبتين. كيف نسمي هذه الظاهرة؟
 3. فسر كلا الملاحظتين وحدد نوع الشحنة التي ظهرت على كل كرة.
 4. ثم نقرب الكريبتين (b) و (c) المشحونتين من بعضهم البعض. صف ماذا يحدث لهما. علل. ماذا تستنتج؟
- اعتمادا على ماسبق حدد نوع الشحنة الكهربائية التي يشحن بها هيكل السيارة عند طلائها واطرح باختصار ظاهرة الطلاء الكهروستاتيكي.

*** التمرين الثاني: (06 نقاط)**



في حصة الأعمال المخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل التجريبية لمشاهدة الظواهر الكهربائية.

- (1) الفوج الأول: قاموا بذلك مصاصة بلاستيكية وتقريبها من القرص المعدني (دون الملامسة) لجهاز الكاشف الكهربائي، فلاحظوا عدم انفراج وريقتي الألومنيوم.

أ- في رأيك أين الخل ؟ علل إجابتك.

ب- دون لمس القرص، اقترح حلا يجعل وريقتي الألومنيوم تنفرجان؟ مدعما إجابتك برسم تخطيطي.

ت- بعد نجاح التجربة، ما الظاهرة التي أراد الفوج-1 تحقيقها؟

- حدّد نوعها؟

2) الفوج الثاني: قاموا بالتجربة التالية:

أ) سم الظاهرة التي أراد الفوج 2- تحقيقها.

ب) صف ما سيحدث عند تحريك المغناطيس ذهابا وإيابا داخل الوشيجة.

ج) ماذا سيحدث عند ربط بطارية بدل استعمال المغناطيس والوشيجة.

ت) ارسم بشكل كيفي مخطط تغيرات التوتر بدلالة الزمن في حالة:

✓ استعمال المغناطيس والوشيجة

✓ استعمال البطارية.

الوضعية الإدماجية : (08نقاط)

زرت صديقك في عيد الأضحى فوجدته يعاني من بعض المشكلات المتعلقة بالكهرباء، إليك بعض منها:

المشكل(1): عند وصل المكواة الكهربائية ينقطع التيار الكهربائي عن البيت.

المشكل(2): الشعور بالصدمة الكهربائية عند تنظيف الهيكل المعدني للغسالة. كذلك عند تغيير المصباح.

المشكل(3): مأخذ التيار في غرفته لا يوجد فيه تيار كهربائي أما بقية الغرف تشتغل بشكل عادي.

✓ إليك السندات التالية:



قاطع آلي



مشواة كهربائية دلالتها 10A



غسالة دلالتها 15A



مصباح دلالته 0.5A



مأخذ التيار المستعمل

• بناءا على مكتسباتك القبلية والسندات الموضحة أعلاه أجب عما يلي:

1) ما نوع المأخذ المستعمل في هذا البيت؟

2) أكمل الجدول التالي:

المشاكل	السبب	الحل العلمي مع التبرير
المشكل 1		
المشكل 2		
المشكل 3		

3) أرسم المخطط النظامي الكهربائي الموافق لهذا البيت مبينا كل التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقا.